

Improving Estimation of Polarization in Online Discourse

Comprendere e migliorare la misura di polarizzazione su grafi diretti nei social network.

Corso di Laurea Triennale in Informatica - L31

22 Aprile 2026

Laureando: Michele DE CILLIS

Matricola: 24260A

Relatrice: Prof. Elena CASIRAGHI

Co-Relatore: Prof. Michele COSCIA



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI MILANO**



X



IT UNIVERSITY OF COPENHAGEN

Background di partenza

1. Reddit Dataset

Vengono scaricati tutti i dati di Reddit, dalla sua creazione, fino ad oggi. Si filtrano i commenti effettuati nei subreddit politici e si creano delle reti settimanali preliminari (**nodo = utente**, **arco = interazione tra utenti** in quella settimana).

2. Data Processing

Si mantengono le interazioni significative, per ridurre la dimensione della rete, si effettua **topic detection**, **toxicity evaluation** e **opinione politica**.

3. Analisi dei Dati

Si effettuano varie analisi sulle reti, come **polarizzazione**, evoluzione della tossicità nel tempo, omofilia, dissenso, topic più discussi, etc.



Domande di Ricerca

1. Osservazione

Fino a questo momento, le reti sono non dirette, ma le interazioni spesso seguono hanno direzionalità.

2. Domande

- Si può misurare ed analizzare la polarizzazione su reti dirette?
- Si ottengono nuove informazioni? Di conseguenza: ha senso aggiungere complessità, in un'analisi già complessa?

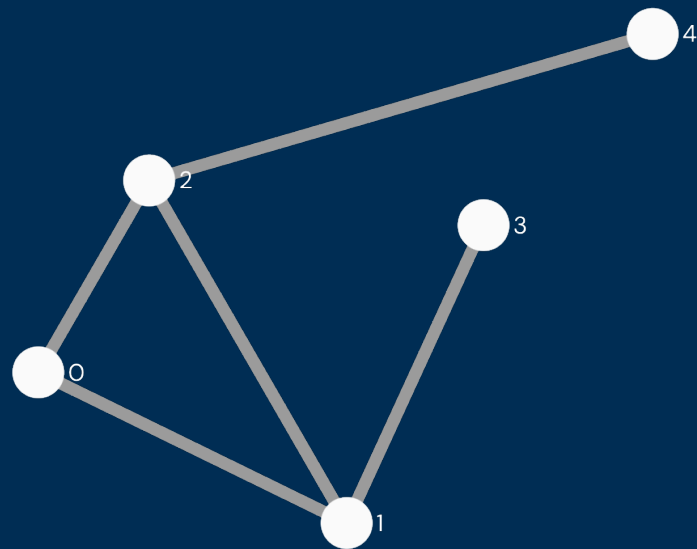
3. Metodologia

Per calcolare la polarizzazione, si usa una distanza tra i nodi del grafo, basata sulla sua matrice Laplaciana.
Verrà usata una declinazione sperimentale della Laplaciana, la “Magnetic Laplacian”.



Matrice Laplaciana di un grafo

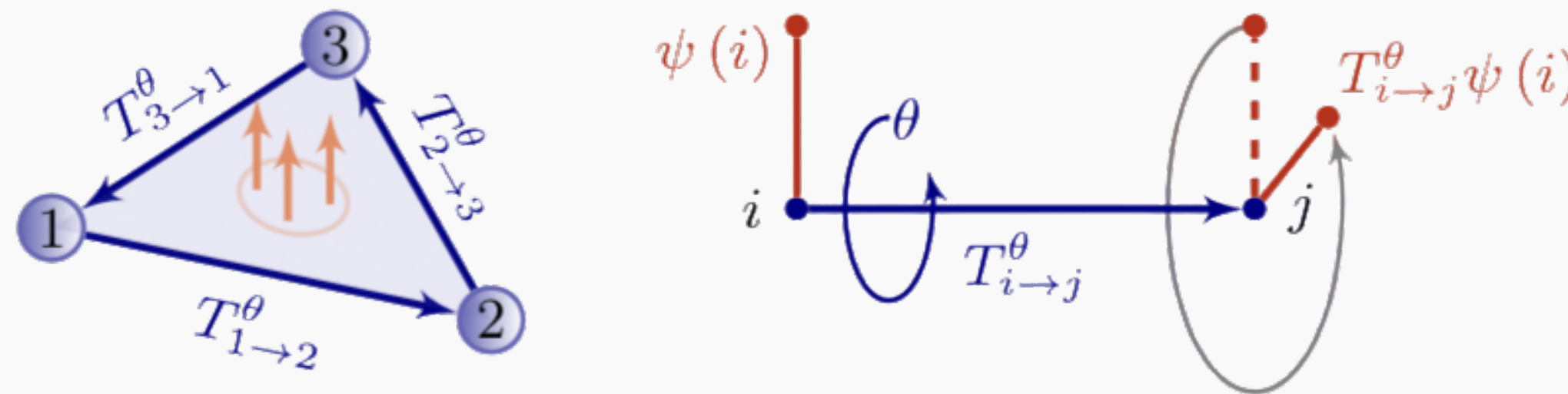
- Rappresenta la topologia di un grafo;
- $L = D - A$;
- Lo studio dei suoi autovalori e autovettori da informazioni importanti circa la struttura del grafo (spectral analysis);
- Usata per calcolare la *distanza tra nodi*.



$$L = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 3 & -1 & -1 & 0 \\ -1 & -1 & 3 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Magnetic Laplacian

- Come la Laplaciana, rappresenta la topologia di un grafo;
- Ha le sue radici nella fisica, modella le particelle nei campi elettromagnetici. Particelle = nodi;
- Codifica la direzione degli archi come la fase complessa delle particelle. Fasi = archi;
- Richiede un parametro, θ , che rappresenta la carica elettrica delle particelle ed evidenzia diversi comportamenti, in base al suo valore;
- $$L_M(i) = \sum_j w_s(i, j)(\psi(i) - e^{i\theta a(i, j)}\psi(j))$$
- Mantiene le stesse proprietà della Laplaciana classica.

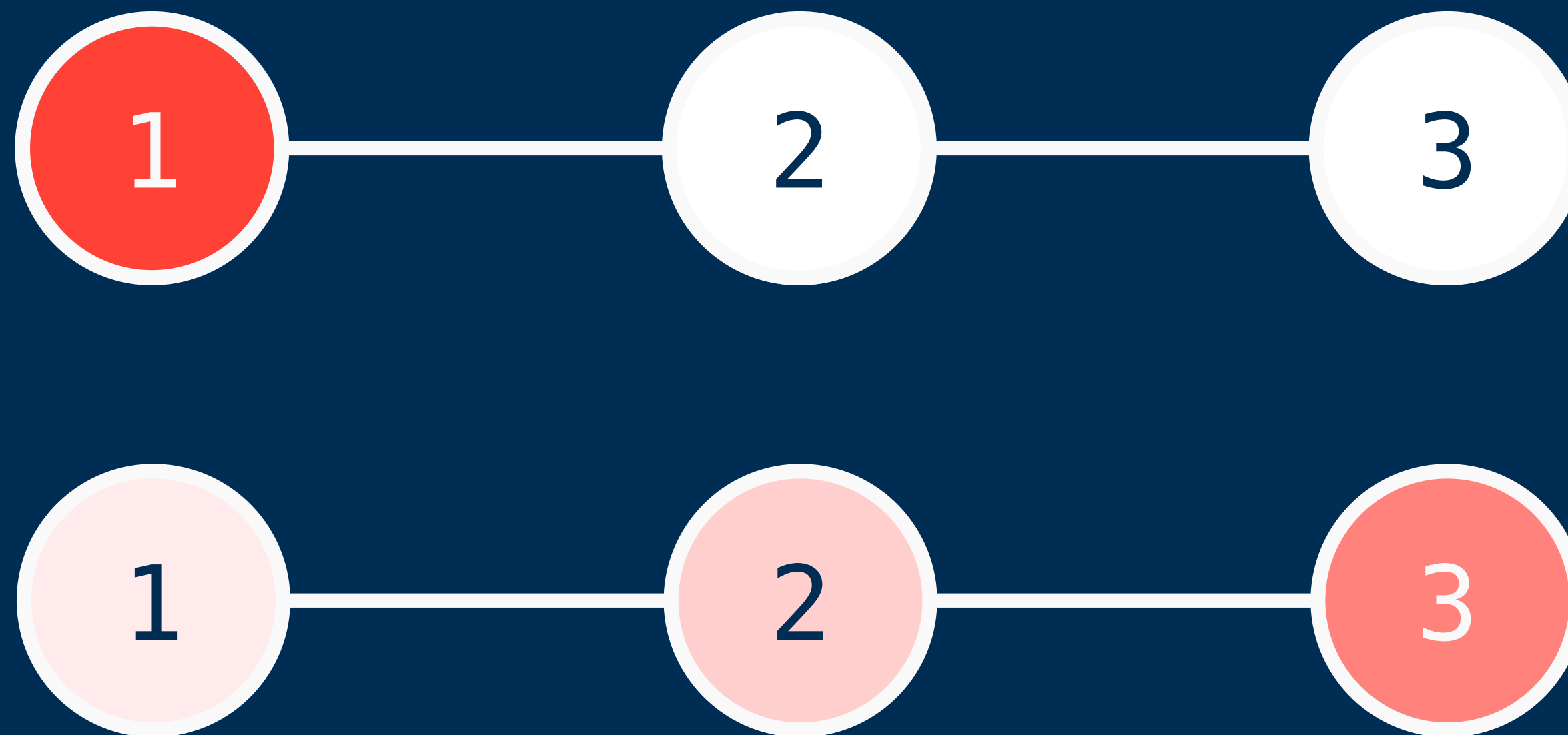


Visualizzazione dell'interpretazione del grafo da parte della matrice Magnetic Laplacian. **Fonte:** M. Fanuel, C. M. Alaíz, and J. A. K. Suykens, Magnetic eigenmaps for community detection in directed networks, Physical Review E 95, (2017).

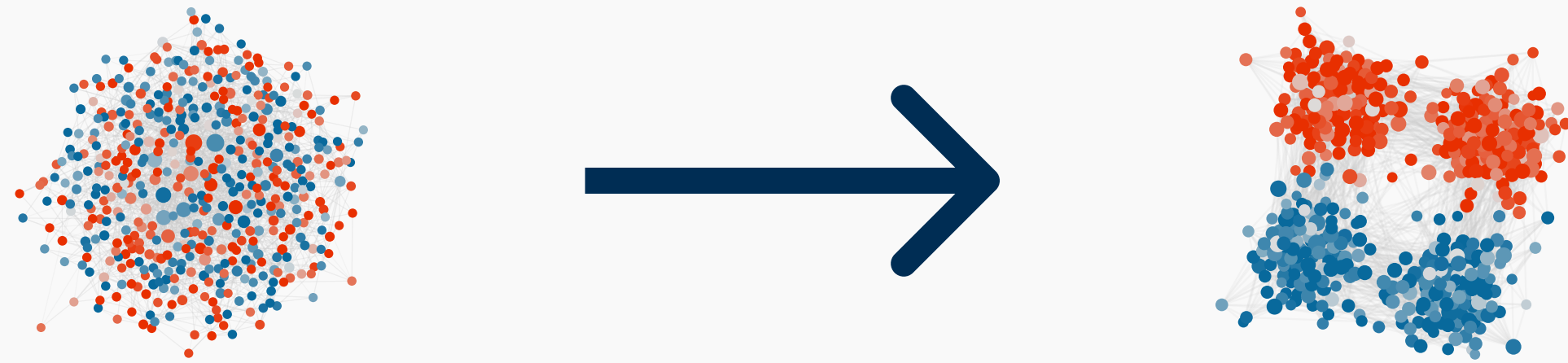


Distanza tra nodi (Node Vector Distance)

- Misura la diffusione della proprietà di un nodo nella rete, tra il tempo t_1 e il tempo t_2 ;
- Ha applicazioni nella polarizzazione, diffusione di un virus o marketing;
- $\delta_{A_{t_1}, A_{t_2}} = \sqrt{(A_{t_1} - A_{t_2})^T L^\dagger (A_{t_1} - A_{t_2})}$

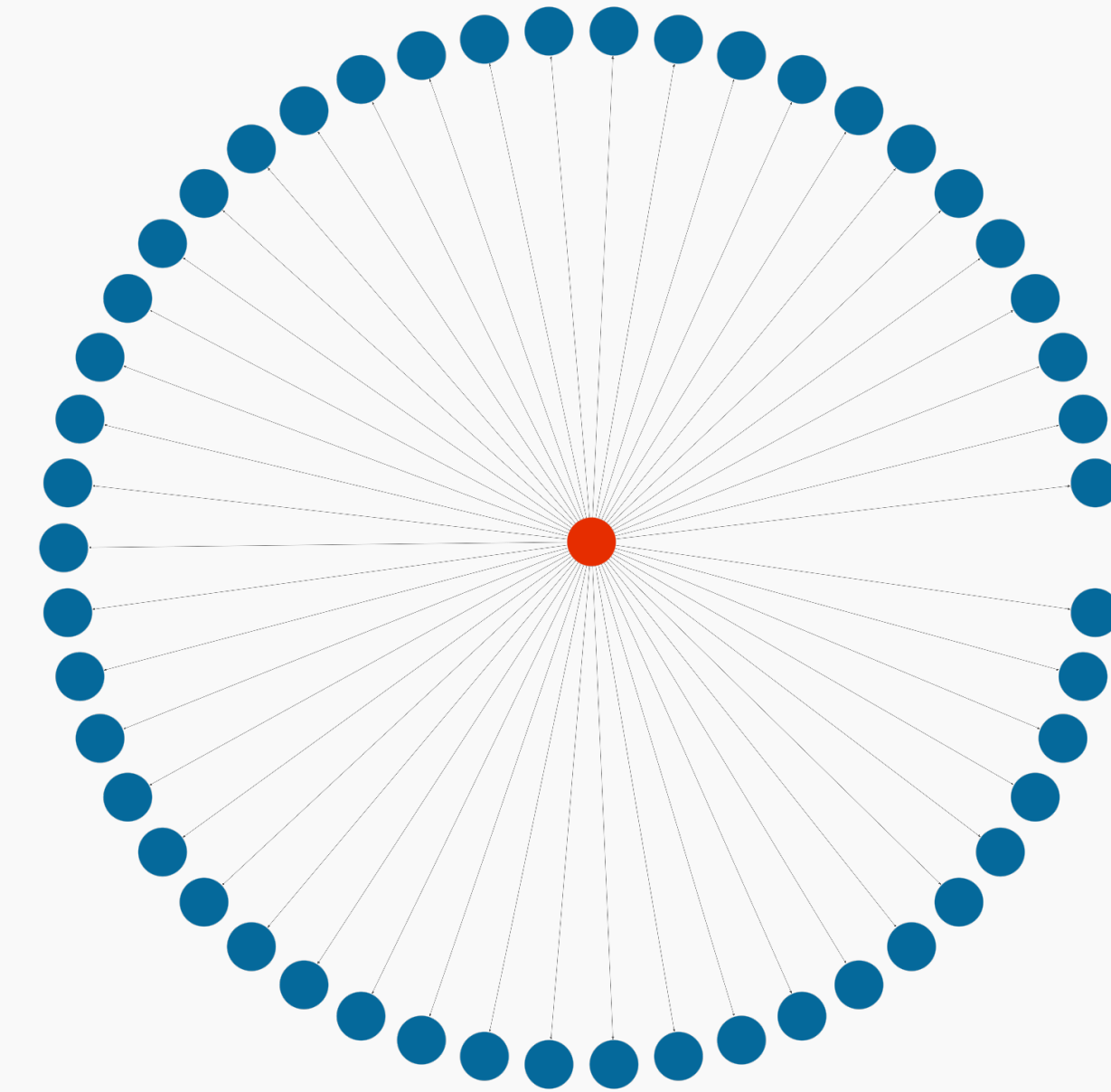


Svolgimento



Esempi iniziali

Generazione di reti via via più estreme ed isolate, per accertarsi che la misura seguisse la stessa logica della misura per reti non dirette.



Esempi specifici

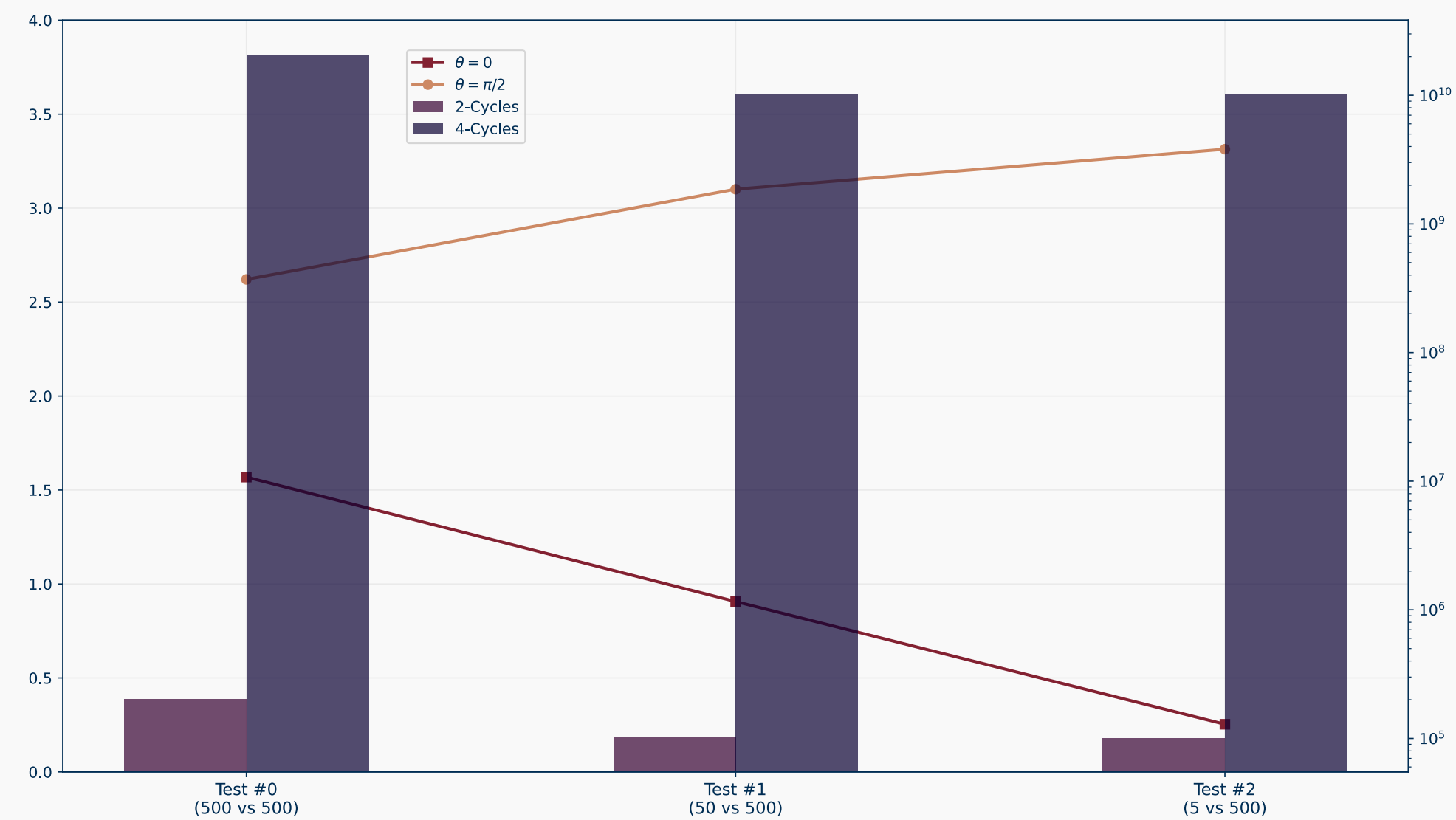
Generazione di reti con interazioni sbilanciate ed asimmetriche, per verificare il comportamento della misura.

Risultati - Esempi

Sono stati condotti tre esperimenti

- 1. Sono state create tre reti SBM, con due community, di cui una sempre più piccola e con interazioni sempre più asimmetriche.

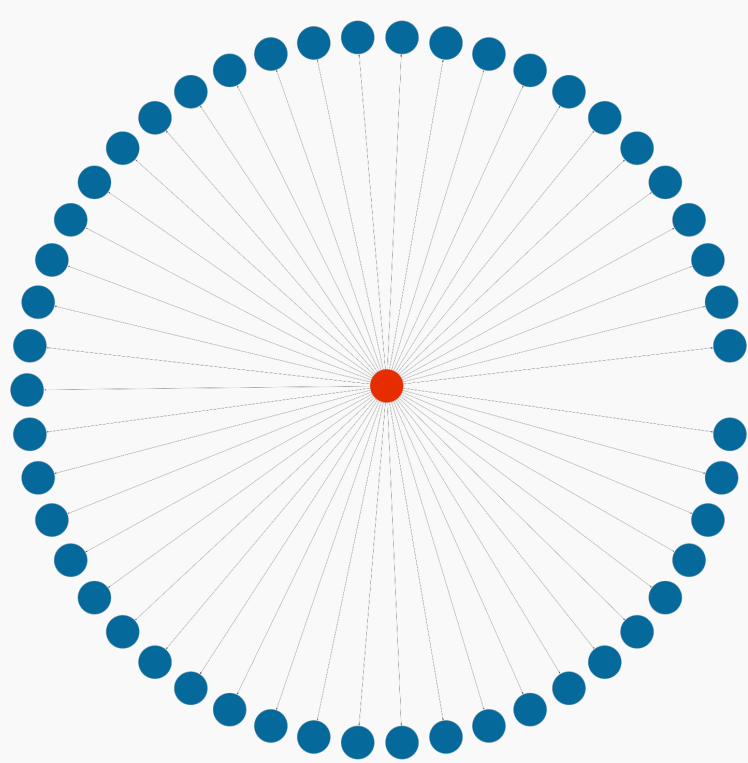
n	k	p_in	p_A_out	p_B_out
500, 500	2	0.9	0.4	0.01
50, 500	2	0.9	0.4	0.01
5, 500	2	0.9	0.6	0.01



Risultati - Toy Examples

Sono stati condotti tre esperimenti

2. Sono state create due topologie a stella, una in cui la radice interagiva con i suoi vicini (modalità **B**), e uno in cui le punte parlavano con la radice (modalità **L**).



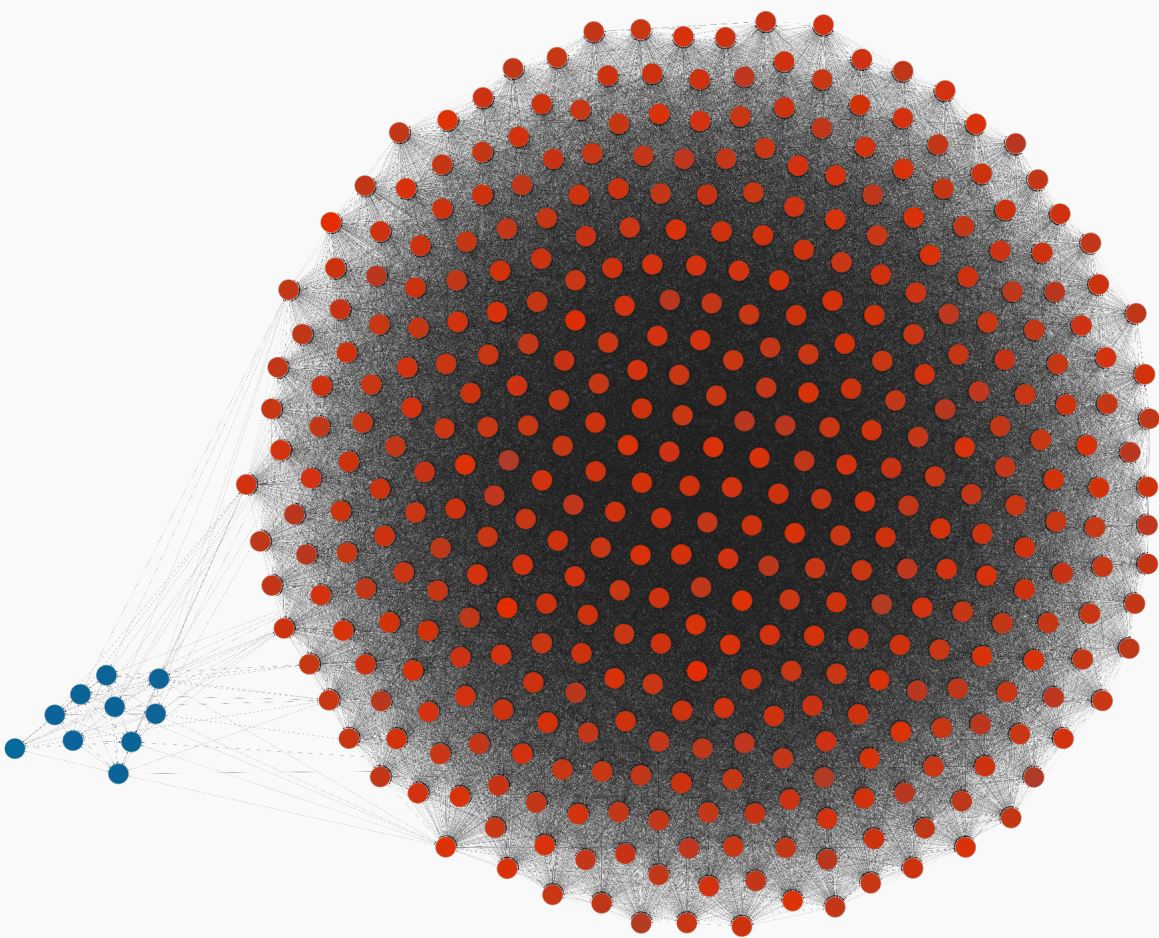
k	V_0	V_1...k	θ	Modalità	Rete diretta	Risultati
50	1	-1	/	B/L	No	0,28
50	1	-1	$\pi/2$	B/L	Sì	9,90
50	1	0	$\pi/2$	B/L	Sì	0,20
50	1	1	$\pi/2$	B/L	Sì	9,90
50	1	-1	$(4\pi)/5$	B	Sì	17,12
50	1	1	$(4\pi)/5$	B	Sì	16,56



Risultati - Toy Examples

Sono stati condotti tre esperimenti

3. Sulla falsa riga del precedente esperimento, per aumentarne la complessità, son stati simulati i fenomeni di *troll army*, ovvero fenomeni in cui una community più piccola e con opinioni estreme, inizia ad attaccare una community più grande con opinioni opposte.

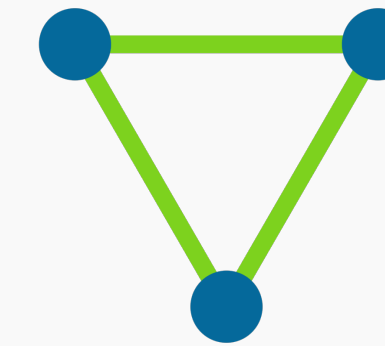


n	m	C_A	C_B	Rete diretta	Interazione	Risultati
400	10	1	-1	Sì	No	2,042
400	10	1	-1	Sì	Sì	2,040
400	10	1	-1	No	Sì/No	0,483

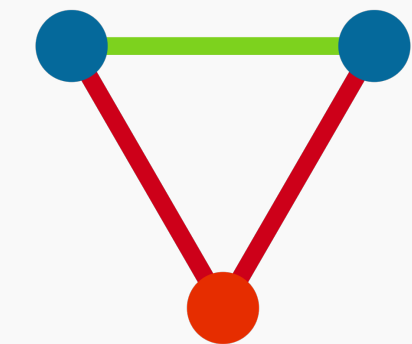


Esperimenti su Grafi Reali Diretti: Reddit

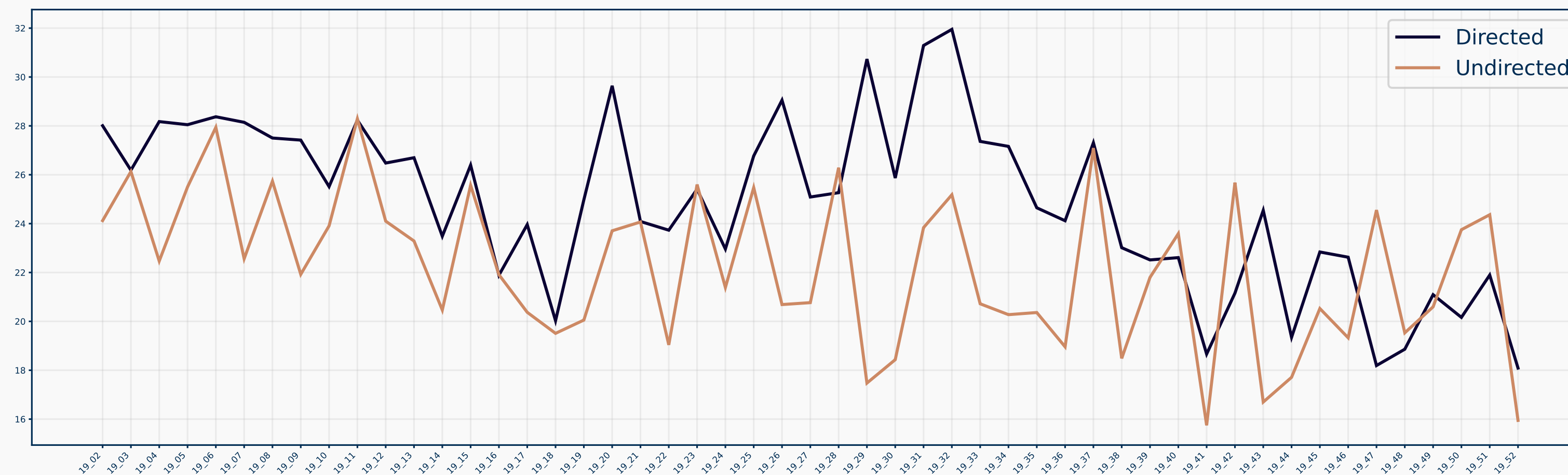
- **PROBLEMA:** Backboning Threshold;
- Esecuzione della pipeline, usando la Magnetic Laplacian;
- Comparazione dei risultati ottenuti con Magnetic Laplacian vs Laplacian;
- Analisi dei risultati e correlazione con triangoli di nodi “amici” (**rafforzanti**) e “nemici” (**respingenti**).



Nodi con interazioni positive tra nodi con opinioni simili.
(**triangolo rafforzante**).

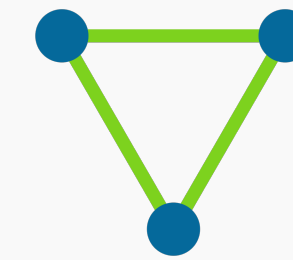


Nodi con interazioni negative tra nodi con opinioni discordanti
(**triangolo respingente**).

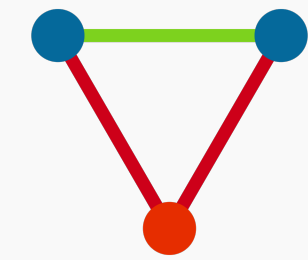


Risultati - Reddit Networks

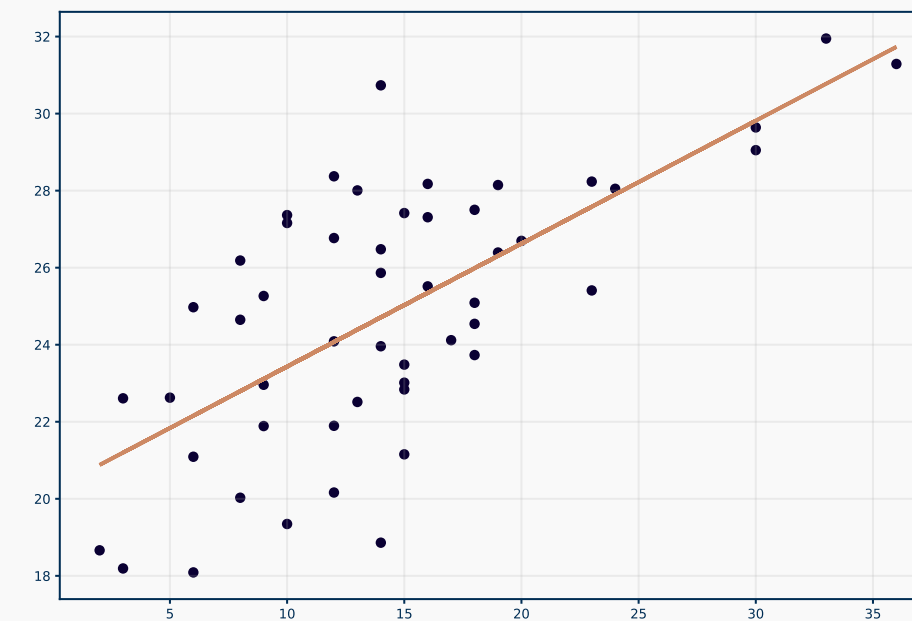
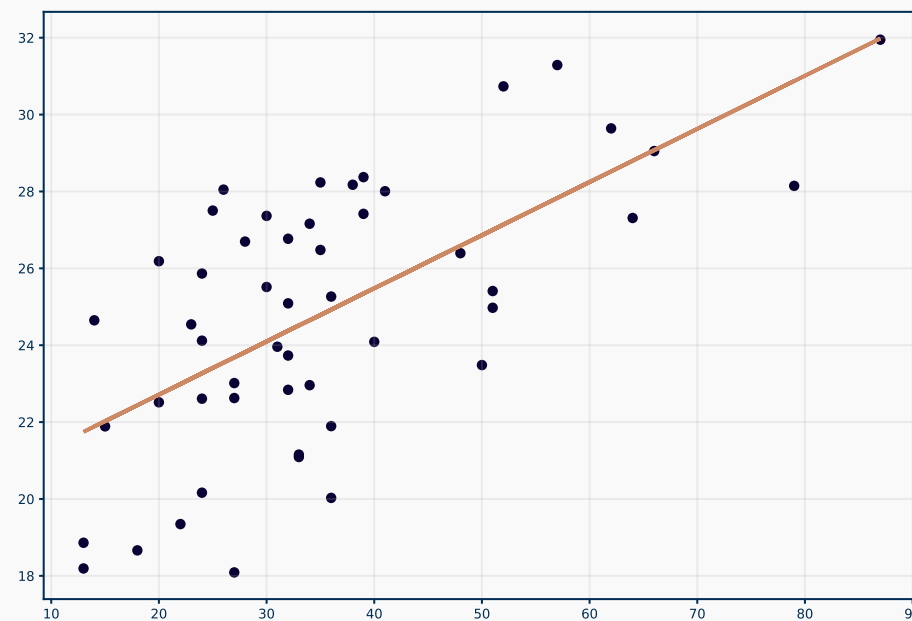
- Nessuna correlazione con il social balance, come per le reti non dirette;
- Correlazione forte con i triangoli, a differenza delle reti non dirette.



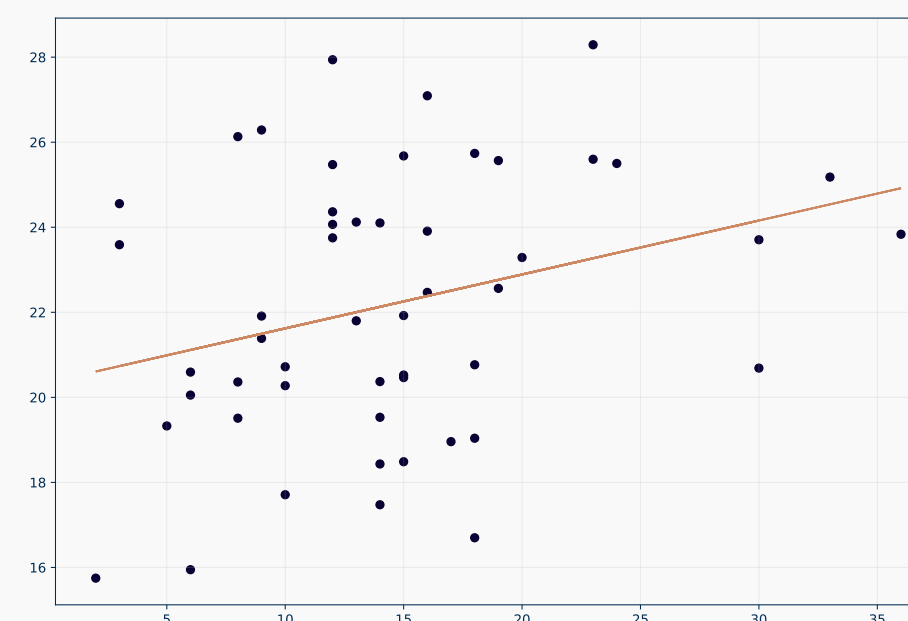
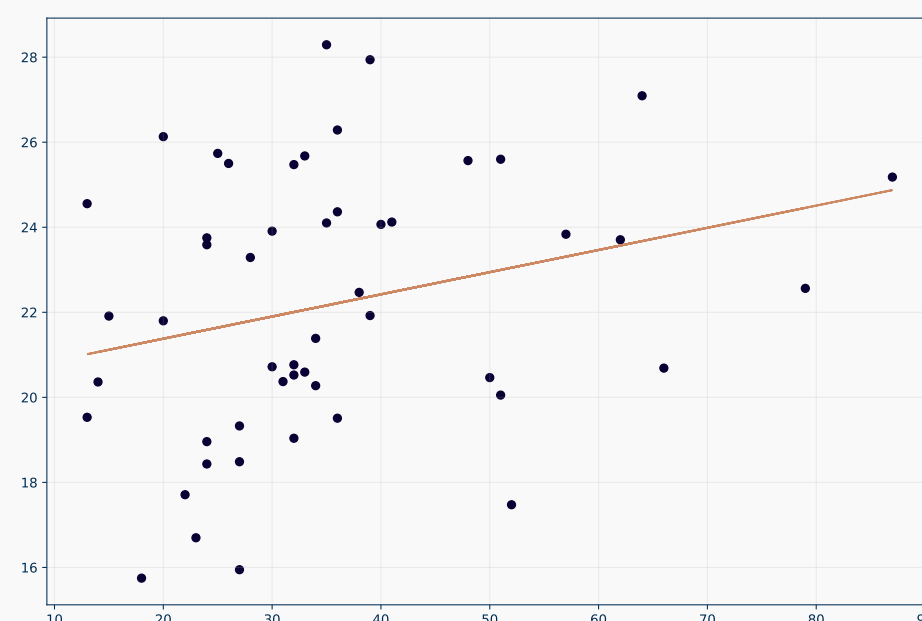
Nodi con interazioni positive tra nodi con opinioni simili.
(**triangolo rafforzante**).



Nodi con interazioni negative tra nodi con opinioni discordanti
(**triangolo respingente**).



- sx: triangoli respingenti *diretti*;
 - $corr = 0.67$ $p = 4.40 \times 10^{-8}$
- dx: triangoli rafforzanti *diretti*;
 - $corr = 0.64$ $p = 4.07 \times 10^{-7}$



- sx: triangoli respingenti *non diretti*;
 - $corr = 0.31$ $p = 0.02$
- dx: triangoli rafforzanti *non diretti*;
 - $corr = 0.26$ $p = 0.05$

Conclusioni e Sviluppi Futuri

- Siamo riusciti a rispondere alle domande iniziali:
 - a. Si può misurare ed analizzare la polarizzazione su reti dirette?
 - b. Si ottengono nuove informazioni? Di conseguenza: ha senso aggiungere complessità, in un'analisi già complessa?
- Primo esempio documentato dell'uso della Magnetic Laplacian per calcolare la polarizzazione.

Sviluppi Futuri

- Studiare l'operatore da un punto di vista formale, non solo empirico:
 - a. La polarizzazione rimane invariata, sia che la rete sia composta da nodi con opinioni estreme simili, sia discordanti;
 - b. Testare la Magnetic Laplacian su altri campi di utilizzo della Node Vector Distance.



Grazie per l'attenzione!

Ci sono domande?

